南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

S03T-N0.9G 主供风单元

例行试验大纲

编　　制	李解	2022.09.01
校　　核	王宏宇	2022.09.01
标　准　化	章萍	2022.09.01
会　　签	董琪 董琪	2022.09.02
审　　核	郭志刚	2022.09.03
主　　管	徐祥晖	2022.09.03
批　　准	牛瑞	2022.09.08

客户签字：　　第三方签字：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

修订记录

版本	改正内容及原因	日期	编制	审核	批准
—	新编	2022.08.12	李解	郭志刚	牛瑞

文件分发说明

说　明	部　门(领导)
文件原版，受控	机械开发部
分发部门	总体部、工业化部、质保部
领导	

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

目 录

1 目的 1

2 试验参考文件 1

3 试验条件及要求 1

3.1 试验条件 1
3.1.1 额定标准工况 1
3.1.2 试验电源 1
3.1.3 试验连接 2

4 例行试验 2

4.1 外观检查 2
4.1.1 目视检查 2
4.1.2 尺寸检查 3
4.2 称重 3
4.3 接地试验 3
4.4 绝缘试验 3
4.5 性能试验 4
4.5.1 电机旋转方向试验 4
4.5.2 容积流量试验 4
4.5.3 额定排气压力试验 5
4.5.4 气密性试验 5
4.6 压力卸载试验 5
4.7 温度测量 6
4.8 安全阀试验 6
4.9 油温开关试验 6
4.10 机械振动烈度试验 7
4.11 空气净化装置试验 7
4.11.1 排污阀动作试验 7
4.11.2 干燥器功能试验 7
4.12 功率测量 9
4.13 超负荷试验 9
4.14 压缩空气露点测量 10
附录 A S03T-N0.9G 主供风单元外形接口图 11
附录 B 连接器针脚定义 12

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

1 目的

本文件用于指导S03T-N0.9G主供风单元平台产品的例行试验要求，包括试验依据、方法、判定标准。

本文件适用于以下主供风单元的例行试验：

序号	名称	海泰图号	中车制动图号	备注
1	S03T-N0.9G 主供风单元	NJHT 145-00-00-000	SRIK70-15-32-00-WX	—

2 试验参考文件

下列文件对于本文件的应用是不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12243-2005 安全阀一般要求

TB/T 2710.2-2015 机车、动车用空气压缩机技术条件第 2 部分：螺杆空气压缩机

TB/T 2711-2015 机车、动车用空气压缩机试验方法

TB/T 2977-2000 铁道车辆金属部件的接地保护

TB/T 3457-2016 动车组制动系统安全阀

Q/CR 315 机车、动车用吸附式压缩空气干燥器

T/CAMET 04004.5-2018 城市轨道交通车辆制动系统 第 5 部分：风源装置技术规范

BZDT1111-FA-7200-001 系列化中国标准地铁列车研制及试验项目主供风单元简统方案（02 版）

3 试验条件及要求

3.1 试验条件

3.1.1 额定标准工况

压缩机标准工况定义如下：

a) 吸气压力：100 kPa（绝对压力）

b) 吸气温度：20℃

c) 吸气相对湿度：0

d) 工作压力：900 kPa（表压）

e) 电机转速：1460 r/min

3.1.2 试验电源

（1）主电源

电压：AC 380 (1±5%) V

频率：50 (1±2%) Hz

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

（2）控制电源

电压：DC 110 (-30%，+25%) V

3.1.3 试验连接

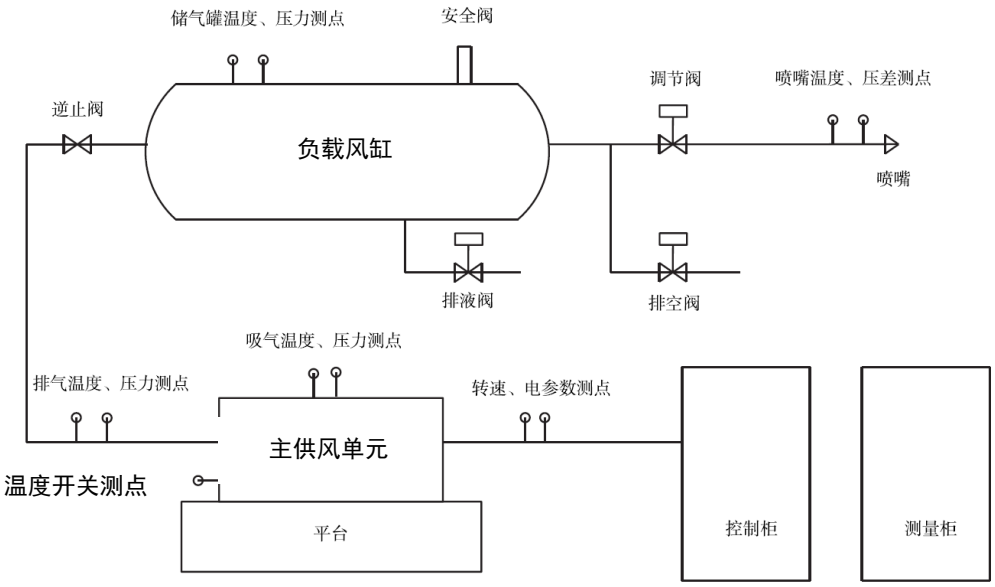


图 1 主供风单元试验装置示意图

参照 TB/T 2711-2015 试验要求，如图 1 所示，将被试主供风单元连接在试验台上，并检查管路及电气连接一切正常。

4 例行试验

下面的各章节描述了每一项试验的前后顺序，外观检查（4.1 节）必须在其它试验进行前开展，其余项点顺序可根据具体试验情况进行调整。

4.1 外观检查

4.1.1 目视检查

- 试验依据：

  T/CAMET 04004.5-2018

- 判定方法：

  目视检查。

- 判定标准：

  （1）主供风单元应无机械损坏和变形；

  （2）电气连接器表面涂覆层不应有露出基本金属的划痕和剥落；

  （3）主供风单元表面应清理干净，喷涂应平坦光滑、色泽一致、标志应完整、清晰；

  （4）油位应处于上下限之间。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.1.2 尺寸检查

- 试验方法：

依据尺寸编号（详见附录A ：S03T-N0.9G主供风单元外形接口图）1~10测量主供风单元各接口尺寸符合性。

- 判定标准：

各接口尺寸符合附录A ：S03T-N0.9G主供风单元外形接口图要求。

4.2 称重

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

采用称重设备对主供风单元进行重量测量。

- 判定标准：

总重量满足：388 (-3%~+1%) kg。

备注：该试验为首件鉴定项点。

4.3 接地试验

- 试验依据：

TB/T 2977-2000

- 试验方法：

（1）本试验用于验证主供风单元各部位的接地导通性能；

（2）试验时，将主供风单元与车辆侧连接的接地点作为参考点，测量机组其它接地点与参考点之间的压降，通过计算电阻值来判定接地导通性能；

（3）装置所有接地点都需要测量（含电机、电气控制箱、双塔干燥器、油气分离罐接地点）；

（4）试验过程采用交流电压不大于12V的条件下持续2s，或施加50Hz有效值电流25A～50A持续10s。

- 判定标准：

接地电阻不大于0.05Ω。

4.4 绝缘试验

- 试验依据：

TB/T 2710.2-2015

- 试验方法：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

（1）分别对控制回路DC110V和主回路AC380V进行绝缘试验；

（2）用500V兆欧表分别测量回路带电部分车辆侧连接的接地点之间的绝缘电阻值；

（3）该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致。

- 判定标准：

测量回路	绝缘电阻值
DC110V	≥100 MΩ
AC 380V	≥100 MΩ

4.5 性能试验

4.5.1 电机旋转方向试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

（1）本试验是所有性能试验前的基础，在启动主供风单元之前，应检查电机旋转方向；

（2）启动电机时间不超过2s，检查电机的旋转方向。

- 判定标准：

电机旋转方向应与旋转方向箭头一致（从电机轴伸端看：逆时针；从电机风扇端看：顺时针）。

4.5.2 容积流量试验

- 试验依据：

TB/T 2710.2-2015、TB/T 2711-2015

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，连续运行20min以上，调节负载风缸压力值稳定在900kPa±30 kPa；

（2）测量电机转速，测量的相对误差应在±0.2%以内；

（3）测量主供风单元最终出口的容积流量；

（4）根据吸气温度及电机转速对流量进行标准工况修正。

- 判定标准：

测试项点	要求
吸气温度	实测
电机转速	1460（1±3%）r/min

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

最终出口容积流量	实测
温度、转速修正后容积流量	0.72（1±6%）m³/min

4.5.3 额定排气压力试验

- 试验依据：

  T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

  启动主供风单元，连续运行20min以上，待主供风单元出口压力稳定后测量排气压力。

- 判定标准：

  负载风缸压力稳定在900kPa±30kPa。

4.5.4 气密性试验

- 试验依据：

  T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

  （1）启动主供风单元，连续运行20min以上，调节负载风缸压力值稳定在900kPa±30 kPa；

  （2）目测检查油路接头、螺堵等部位是否出现漏油、渗油现象；

  （3）在风管、螺纹连接处和安全阀上涂抹肥皂水或检漏液，检查是否有气泡产生。

- 判定标准：

  （1）所有检查部位不应产生漏油、漏气现象；

  （2）若出现油、气泄漏，应立即采取措施，消除泄漏，然后重新试验。

4.6 压力卸载试验

- 试验依据：

  TB/T 2710.2-2015

- 试验方法：

  （1）启动主供风单元，连续运行20min以上，调节负载风缸压力值稳定在900kPa±30kPa；

  （2）停机并同步测量油气筒内压力降到300kPa以下的卸载时间，并记录防备压启动压力开关PS1动作时的压力值、动作时间。

- 判定标准：

  （1）卸载时间≤14s；

  （2）压力开关动作值：250kPa±20 kPa；

  （3）记录PS1压力开关动作时间。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.7 温度测量

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018、TB/T 2711-2015

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在900kPa±30kPa，并稳定运行20min以上；

（2）测量和记录环境温度、吸气温度、润滑油温度、冷却器出口温度、主供风单元最终出口排气温度；

（3）按技术条件规定的限值判定润滑油温度、排气温度是否超限。

- 判定标准：

测试内容	要求
环境温度	实测
吸气温度	实测
油温范围（20℃±10℃）	油温≤95℃
冷却器出口温度	实测
主供风单元排气温度	实测
主供风单元排气温度－环境温度	≤15℃

4.8 安全阀试验

- 试验依据：

GB/T 12243-2005、TB/T 3457-2016

- 试验方法：

通过机组测量主供风单元总风安全阀动作值。

- 判定标准：

安全阀	整定压力	排放压力	回座压力
总风安全阀	1050kPa±31.5kPa	≤1155kPa	≥893kPa

4.9 油温开关试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在900kPa±30kPa；

（2）试验开始前确认温度开关停机指针（红色）设置在110℃；

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

（3）连续运行20min，观察实时油温指针（黑色）位置；

（4）覆盖冷却器，直到油温开关动作，检查空压机是否停机，记录空压机停机时实时油温指针指示的温度值；

（5）去除冷却器覆盖物，等待机组降温，直到空压机再次启动，记录空压机再次启动时实时油温指针指示的温度值。

- 判定标准：

（1）油温开关动作温度值：110℃±5℃；

（2）机组停机时，确认油温高反馈信号正常。

4.10 机械振动烈度试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018、GB/T 7777-2003

- 试验方法:

（1）分别在电机、机头、冷却器、油气筒及吊架安装孔（4处）连接振动计；

（2）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在900 kPa±30 kPa；

（3）测量各个检测点横向、纵向和垂直三个方向的机械振动剧烈程度。

- 判定标准：

测定值：≤7.1mm/s。

4.11 空气净化装置试验

4.11.1 排污阀动作试验

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在900kPa±30kPa，并稳定运行20min以上；

（2）检测并记录前置过滤器排污电磁阀（2处）动作状态是否正常；

（3）当排污电磁阀动作时，会有油水混合物随压缩空气从电磁阀排污口排出；

（4）当主供风单元停机时，电磁阀排污口会长时间排风，直至管路空气排空为止。

- 判定标准：

（1）每120s±5s排污一次，每次动作持续2s±1s，其余时间无泄漏；

（2）停机排污。

4.11.2 干燥器功能试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018、Q/CR 315-2020

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.11.2.1 再生转换周期测试

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力保持在900kPa±30 kPa；

（2）观察并记录双塔干燥器压力指示器阀杆动作情况，以及再生排污口排泄状况。

- 判定标准：

再生转换符合以下控制时序图要求，单塔干燥周期90s±5s，两塔均压10s±2s。

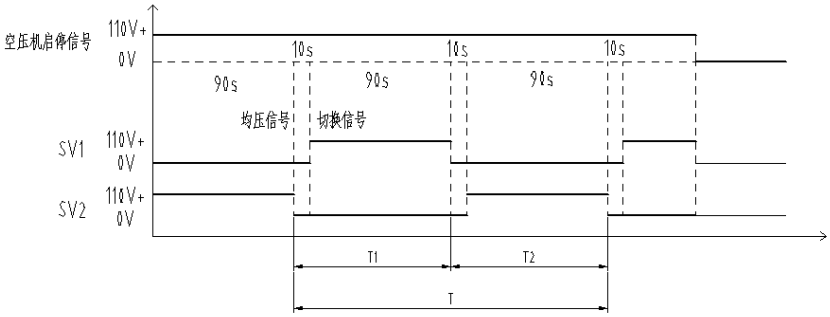


图 2 双塔干燥器切换时序图

4.11.2.2 压力损失测试

- 试验方法:

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力保持在900 kPa±30 kPa；

（2）分别采集压缩机出口、主供风单元出口的压力值；

（3）计算压缩空气流经后处理系统前后的压力损失大小。

- 判定标准：

压力损失：≤50kPa。

4.11.2.3 干燥器压力开关反馈信号试验

- 试验方法:

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力，使干燥器入口压力值稳定在900 kPa±30 kPa；

（2）当PS2、PS3压力开关对应干燥塔干燥、再生时，通过针脚监控压力开关触点通断状态。

- 判定标准：

（1）干燥塔干燥时，对应PS2/PS3对应触点闭合；

（2）干燥塔再生时，对应PS2/PS3对应触点断开。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.12 功率测量

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018、TB/T 2711-2015

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳900 kPa±30 kPa，稳定运行20min；

（2）测量并记录主供风单元工作时，动力电U、V、W三相平均电流、三相平均电压，以及功率因数；

（3）通过公式$P = \sqrt{3} \cdot \overline{U} \cdot \overline{V} \cdot \cos\phi$计算机组输入功率。其中，$\overline{U}$为平均工作电流，$\overline{V}$为平均工作电压，$\cos\phi$为功率因数。

- 判定依据：

测试项点	要求
工作电压（平均值）	380（1±5%）V /（50 Hz）
工作电流（平均值）	19（1±10%）A
功率因数	≥0.8
输入功率	10.5（1±10%）kW

4.13 超负荷试验

- 试验依据：

TB/T 2710.2-2015、TB/T 2711-2015

- 试验方法：

（1）在标准工况下启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在990±30 kPa（1.1倍的额定压力）；

（2）连续运行4小时后，检查机组各部件情况，并记录计时、计数器最终读数。

- 判定标准：

（1）各部件功能正常，机组无漏油、漏气现象；

（2）干燥器反馈信号正常，无相关故障报出；

（3）试验结束，停机20min后确认油位是否处于上下限之间，若油位低于下限，需按公司补油操作进行补油，若油位超过上限，需调整油位至上下限之间。

注：干燥器正常工作时，对应针脚交替输出高低电平信号，若出现下述任意情况，则判定为干燥器故障：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

（a）主供风单元启动后，两干燥塔同时为高电平或低电平时间超过30s；

（b）主供风单元启动后，塔1或塔2信号为高电平或低电平持续时间超过180s。

4.14 压缩空气露点测量

- 试验依据：

  T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

  （1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在900kPa±30 kPa，稳定运行；

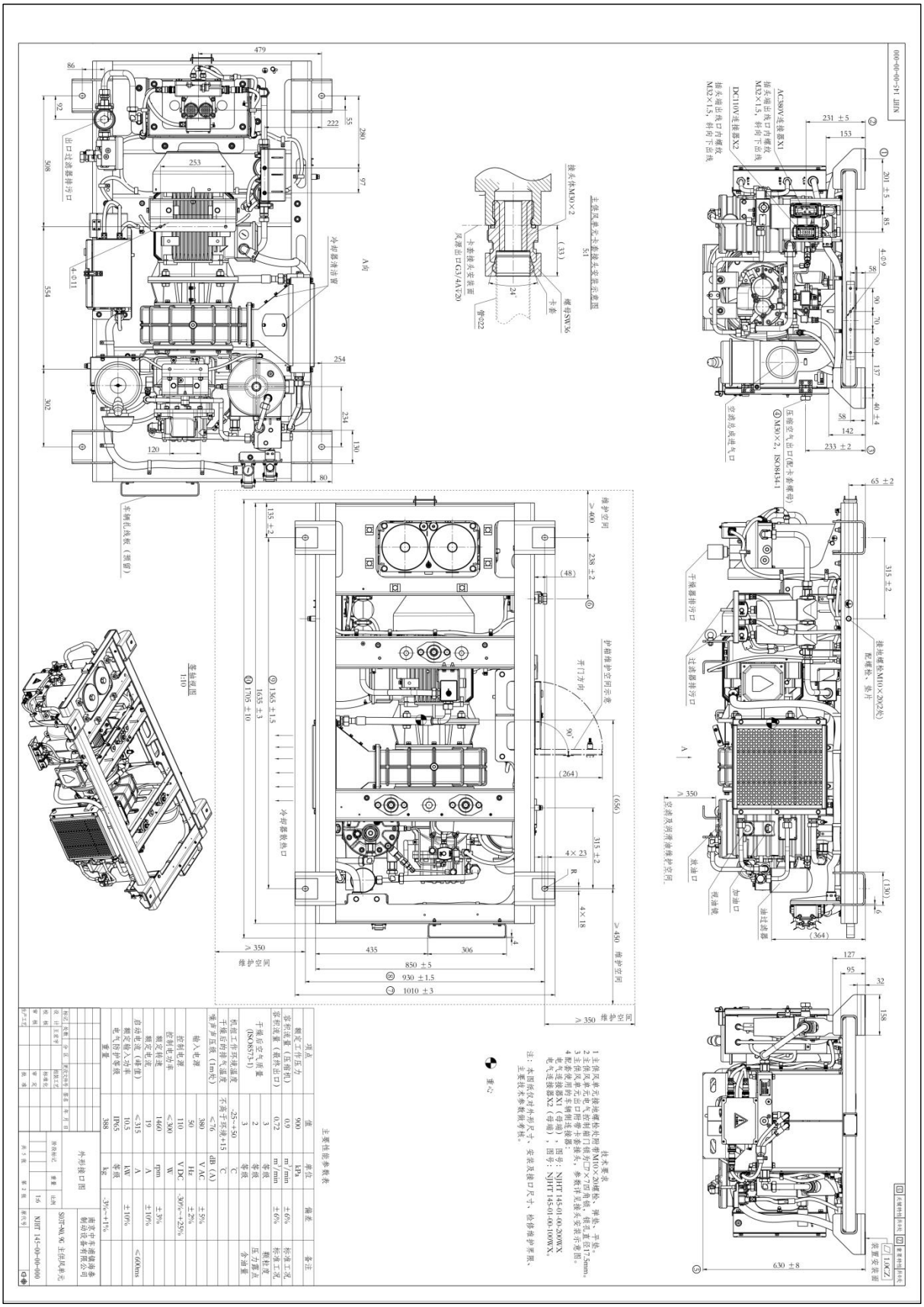
  （2）使用露点仪测量主供风单元出口空气压力露点。

- 评定标准：

  主供风单元出口空气压力露点≤-40℃td。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

附录 A　S03T-N0.9G 主供风单元外形接口图

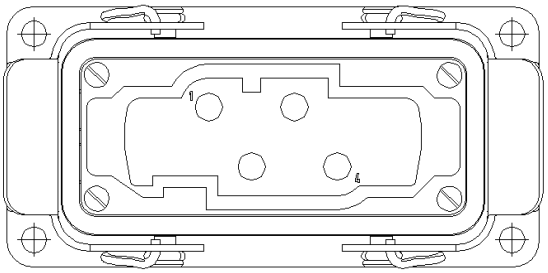


本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

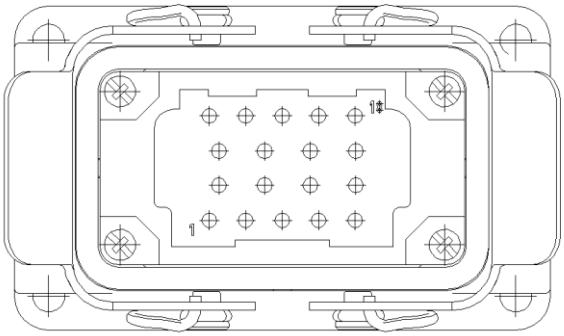
附录 B　连接器针脚定义

（1）动力线连接器（X1）



针脚号	针脚定义
1	U
2	V
3	W

（2）控制线连接器（X2）



针脚号	针脚定义	针脚号	针脚定义
1-2	插针 2.5	8	干燥器启动信号 DC 110V+
3	设备供电正　DC 110V+	9	双塔监控压力开关 1 状态信号
4	启动允许信号	10	双塔监控压力开关 2 状态信号
5	设备供电负　DC 110V-	11	油温高检测信号
6	空压机启动信号(TCMS 或备用压力开关) DC 110V+	12-18	插针 1.0
7	强泵风启动信号 DC 110V+		

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布